

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра автоматизації та інформаційних систем

ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ
«АЛГОРИТМИ І СТРУКТУРИ ДАНИХ»

ЗВІТ
З ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ № 8

Виконав:

студент групи кн-25-1

Рафієв Б. С.

Перевірив:

доцент кафедри КІЕ

Сидоренко В.М.

Кременчук 2026

Тема. Жадібні алгоритми. Наближене розв'язання екстремальних задач

Мета: набути практичних навичок застосування деяких жадібних алгоритмів для розв'язання екстремальних задач та оцінювання їх асимптотичної складності.

ХІД РОБОТИ

Завдання для самостійного розв'язання: Задача комівояжера (Traveling Salesperson Problem) методом грубої сили

Умова задачі: Задано зважений орієнтований/неорієнтований граф, який містить 4 вершини (1, 2, 3, 4) та наступний набір зв'язків:

- Ребро (1,2) з вагою 5
- Ребро (2,3) з вагою 7
- Ребро (2,4) з вагою 3
- Ребро (3,4) з вагою 6

Необхідно знайти точний найкоротший замкнений гамільтонів цикл (маршрут, який починається в початковій вершині, проходить через усі інші вершини рівно по одному разу і повертається назад) за допомогою алгоритму грубої сили (Brute Force). Якщо повний цикл утворити неможливо через відсутність певних ребер, потрібно математично це довести шляхом перебору всіх можливих перестановок.

1. Візуальна структура та аналіз графа

Аналізуючи зв'язки заданої структури, можна чітко виділити такі топологічні особливості графа:

1. **Вершина 1** є ізольованим «тупиком» (периферійним вузлом) – вона має єдиний зв'язок лише з вершиною 2 (вага 5). Жодних інших прямих ребер від вершини 1 до вершин 3 або 4 не існує.

2. **Вершини 2, 3 та 4** утворюють щільний зв'язаний трикутник (субграф) всередині загальної схеми, де ребро $(2,3) = 7$, $(2,4) = 3$, а $(3,4) = 6$.

Для класичної задачі комівояжера граф має бути повнозв'язаним (клікою), або принаймні містити хоча б один гамільтонів цикл. Подивимось, як поведеться алгоритм грубої сили під час математичного аналізу такої структури.

2. Покроковий опис розв'язання задачі (Повний комбінаторний перебір)

Алгоритм грубої сили фіксує початкову вершину (нехай це буде Вершина 1) і послідовно генерує всі можливі перестановки для решти вершин (2, 3, 4). Оскільки вершин усього 4, кількість можливих маршрутів для перевірки дорівнює $(4-1)! = 3! = 6$ варіантів.

Розпишемо аналіз кожного потенційного маршруту:

- **Маршрут 1: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 1$**
 - Перехід $1 \rightarrow 2$: існує (вага 5)
 - Перехід $2 \rightarrow 3$: існує (вага 7)
 - Перехід $3 \rightarrow 4$: існує (вага 6)
 - Перехід $4 \rightarrow 1$: **не існує** (∞)
 - *Підсумок:* Маршрут розірваний, вартість = ∞ .
- **Маршрут 2: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 3 \rightarrow 1$**
 - Перехід $1 \rightarrow 2$: існує (вага 5)
 - Перехід $2 \rightarrow 4$: існує (вага 3)
 - Перехід $4 \rightarrow 3$: існує (вага 6, ребро неорієнтоване)
 - Перехід $3 \rightarrow 1$: **не існує** (∞)
 - *Підсумок:* Маршрут розірваний, вартість = ∞ .
- **Маршрут 3: $1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 1$**
 - Перехід $1 \rightarrow 3$: **не існує** (∞)
 - *Підсумок:* Маршрут неможливий з першого кроку, вартість = ∞ .
- **Маршрут 4: $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$**
 - Перехід $1 \rightarrow 3$: **не існує** (∞)
 - *Підсумок:* Маршрут неможливий, вартість = ∞ .
- **Маршрут 5: $1 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1$**

- Перехід $1 \rightarrow 4$: **не існує** (∞)
- *Підсумок*: Маршрут неможливий, вартість = ∞ .
- **Маршрут 6: $1 \rightarrow 4 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1$**
- Перехід $1 \rightarrow 4$: **не існує** (∞)
- *Підсумок*: Маршрут неможливий, вартість = ∞ .

Математичний висновок перебору: Алгоритм Brute Force перевіряв усі 100% комбінаторних варіантів. Через те, що вершина 1 зв'язана тільки з вершиною 2, будь-який замкнений шлях змушений був би пройти через вершину 2 двічі (на вході та на виході з вершини 1), що грубо порушує визначення гамільтонового циклу. Тобто точного розв'язку задачі комівояжера для цієї топології **не існує**, а мінімальна вартість обходу дорівнює нескінченності (∞).

3. Математичне обґрунтування асимптотичної складності методів

Для розв'язання задачі комівояжера найчастіше розглядають два фундаментальні підходи: точний метод грубої сили та наближені (жадібні) алгоритми.

Метод грубої сили (Brute Force)

- **Часова складність:** Становить $O(n!)$, де n – кількість вершин графа. Алгоритм зобов'язаний згенерувати та перевірити кожен з $(n-1)!$ перестановок. Оскільки оцінка вартості кожного маршруту вимагає додатково $O(n)$ кроків для перевірки наявності ребер, чиста складність становить $O(n * n!)$. Це факторіальний тип зростання, який робить точний розв'язок неможливим для графів, що мають понад 15–20 вершин (проблема комбінаторного вибуху).

- **Просторова складність:** Становить $O(n)$ або $O(n^2)$. Вона визначається глибиною стека викликів під час генерації перестановок за допомогою рекурсії ($O(n)$) та пам'яттю, необхідною для утримання матриці суміжності графа розміром $n \times n$.

Жадібний алгоритм (Метод найближчого сусіда / Nearest Neighbor)

- **Часова складність:** Становить $O(n^2)$. На кожному кроці (а їх усього n) комівояжер, перебуваючи в поточній вершині, лінійно сканує список її суміжних ребер (до n варіантів), вибираючи ребро з мінімальною вагою. На відміну від

факторіального Brute Force, цей алгоритм є поліноміальним і працює миттєво навіть на графах із тисячами вершин, хоча й повертає наближене (субоптимальне) рішення.

- **Просторова складність:** Становить $O(n^2)$ для збереження структури зв'язків графа в матриці суміжності та невеликого одновимірного масиву прапорців відвіданих вершин розміром $O(n)$.

Висновки: Під час виконання цієї практичної роботи я набув практичних навичок дослідження комбінаторних задач екстремальної оптимізації на прикладі класичної задачі комівояжера (TSP). На прикладі заданого графа було детально досліджено метод повного перебору (Brute Force) та математично доведено, що за певних топологічних обмежень (наявності ізольованих або «тупикових» вершин) гамільтонів цикл може бути повністю відсутнім, що робить точний розв'язок рівним нескінченності (∞). Крім того, проведений теоретичний аналіз асимптотичної складності наочно продемонстрував фундаментальний компроміс у комп'ютерних науках: між точними факторіальними алгоритмами складності $O(n!)$, які обмежені крихітними наборами даних, та наближеними жадібними методами складності $O(n^2)$, які забезпечують швидку обробку великих систем за рахунок потенційної втрати точності.

Відповіді на контрольні запитання

1. Основна ідея жадібного підходу: Вона полягає у прийнятті локально оптимального рішення на кожному окремому кроці роботи алгоритму з припущенням, що послідовність таких виборів приведе до глобально оптимального розв'язку всієї задачі. Алгоритм ніколи не повертається назад і не переглядає рішення, прийняті на попередніх кроках.

2. Поняття локального та глобального оптимуму: Локальний оптимум – це найкраще (найвигідніше) рішення, яке можна обрати безпосередньо в поточний момент часу серед доступних варіантів на даному кроці. Глобальний оптимум – це найкращий можливий кінцевий результат розв'язання всієї задачі в цілому, досягнутий за допомогою врахування взаємозв'язків між усіма елементами системи.

3. Приклади задач, де жадібні алгоритми ефективні: До таких задач належать: побудова мінімального кістякового дерева в графах (алгоритми Пріма та Краскала), знаходження найкоротших шляхів у графі без від'ємних ваг (алгоритм Дейкстри), оптимальне префіксне кодування даних для стиснення (алгоритм Гафмена), наближене розв'язання задачі комівояжера (метод найближчого сусіда), а також дробова задача про рюкзак.

4. Ефективність жадібного підходу для дискретної (0/1) задачі про рюкзак: Для дискретної задачі про рюкзак (де предмети можна брати лише цілими або не брати взагалі) жадібний алгоритм не гарантує знаходження глобального оптимуму. Оскільки предмети не можна ділити, вибір об'єкта з максимальною питомою ціною може призвести до того, що в рюкзакі залишиться багато порожнього місця, через що сумарна вартість буде значно меншою за істинний оптимум. Для дискретної задачі слід застосовувати метод динамічного програмування.

5. Основні обмеження використання жадібних алгоритмів: Головним обмеженням є те, що для більшості складних комбінаторних та NP-складних задач локально-жадібний вибір призводить до потрапляння в локальну пастку й повертає субоптимальний результат. Алгоритм працює безпомилково лише тоді, коли математична структура задачі задовольняє дві умови: властивість жадібного вибору та властивість оптимальної підструктури (наприклад, структури матроїдів).

6. Чому жадібні алгоритми часто використовуються, навіть якщо не гарантують оптимум: Їх використовують завдяки винятковій простоті проектування, легкій програмній реалізації та, головне, надвисокій обчислювальній швидкості (низькій поліноміальній складності). Для задач величезної розмірності, де точні методи (повний перебір чи динамічне програмування) вимагають років обчислень, жадібні підходи за лічені мілісекунди знаходять наближене рішення, яке є цілком прийнятним і близьким до істинного глобального оптимуму.